Bd. 05 – Funktionen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Funktion, Wert und Graph . . . 3
- 1.3 Orientierung . . . 3

2 Charakterisierung, Existenz und Gleichheit **4**
- 2.1 Was charakterisiert eine Funktion? . . . 4
- 2.2 Existenz und elementare Konstruktionen . . . 5
- 2.3 Gleichheit und Bestimmtheit . . . 6

3 Bilder, Urbilder und Fasern **7**
- 3.1 Grundbegriffe und elementare Regeln . . . 7
- 3.2 Bilder von Mengenoperationen . . . 8
- 3.3 Urbilder von Mengenoperationen . . . 9
- 3.4 Zusammenspiel von Bild und Urbild . . . 10

4 Einschränken, Zusammenfügen und Erweitern **11**
- 4.1 Einschränkungen und Zielmengen . . . 11
- 4.2 Kompatible Graphen und Fallunterscheidungen . . . 12
- 4.3 Erweiterungen und Änderung einzelner Werte . . . 13

5 Komposition und gemeinsame Zuordnungen **15**
- 5.1 Hintereinanderausführen von Funktionen . . . 15
- 5.2 Zwei Werte gemeinsam zuordnen . . . 16

6 Funktionenmengen und mengenwertige Funktionen **18**
- 6.1 Funktionen als Elemente einer Menge . . . 18
- 6.2 Ein Argument nach dem anderen einsetzen . . . 19
- 6.3 Bild und Urbild als Funktionen auf Potenzmengen . . . 19
- 6.4 Spuren mengenwertiger Funktionen . . . 20

Quellen und Bandzuordnung **21**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 5 um eine ausgewählte Übersicht wichtiger Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für *allgemeine Funktionen*. Seine Grundlagen sind die Mengenlehre in ZF, die Totalität aus Band 4 und die funktionale Eindeutigkeit aus Band 5. Die Aussagen benötigen kein Auswahlaxiom. Beweise und Beweisskizzen entfallen. Das Format folgt den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 28 und Band 37.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Erfaßt werden die Grundbegriffe und die wichtigsten Regeln für Funktionsgraphen, Bilder, Urbilder, Einschränkungen, Zusammenfügen, Komposition und mengenbasierte Funktionskonstruktionen. Die Ergebnisse gelten für beliebige Mengen; Endlichkeit ist keine allgemeine Voraussetzung. Eine vollständige Aufzählung aller bekannten oder ableitbaren Aussagen wird nicht beansprucht.

Injektive, surjektive und bijektive Funktionen sowie ihre besonderen Charakterisierungen bleiben den Bänden 6–8 vorbehalten. Ordnungs- und Äquivalenzrelationen, Auswahlprinzipien, Zahlenfolgen, algebraische und topologische Strukturen werden hier nicht entwickelt. Auch Identitäts-, Inklusions-, Projektions- und Umkehrfunktionen bleiben gemäß der Gliederung des Hauptbands in ihren eigenen Bänden.

Eine Bedingung innerhalb eines Satzes, etwa $C \subseteq A$ oder die Übereinstimmung zweier Funktionen auf einer Überlappung, ist eine ausdrücklich genannte Voraussetzung dieses Satzes. Sie ist kein weiteres Grundaxiom der Funktionstheorie. Allgemeine Rechenregeln werden aufgenommen, soweit sie unmittelbar zum Arbeiten mit beliebigen Funktionen gehören.

1.2 Funktion, Wert und Graph

Definition 5H.1.2.1 (Funktion als totale eindeutige Relation)**.** Für Mengen A, B, f bedeutet $f\colon A \to B$, daß

$$\begin{gathered} f \subseteq A \times B, \\ \forall x \in A\, \exists y \in B\, ((x,y) \in f), \\ \forall x \in A\, \forall y, z \in B\, \big((x,y) \in f \wedge (x,z) \in f \Rightarrow y = z\big). \end{gathered}$$

A heißt *Definitionsbereich*, B *Zielmenge*. Die zweite Bedingung ist die Totalität, die dritte die funktionale Eindeutigkeit.

Definition 5H.1.2.2 (Funktionswert und Graphnotation)**.** Für $f\colon A \to B$ und $x \in A$ bezeichnet $f(x)$ das eindeutig bestimmte $y \in B$ mit $(x,y) \in f$. Außerhalb von A wird $f(x)$ nicht verwendet. Die Schreibweise $x \mapsto t(x)$ beschreibt eine Funktion durch ihre Werte, sofern für jedes x des angegebenen Definitionsbereichs ein eindeutiger Wert in der angegebenen Zielmenge feststeht.

Theorem 5H.1.2.1 (Auswertung und Rekonstruktion des Graphen)**.** *Für $f\colon A \to B$, $x \in A$ und $y \in B$ gilt*

$$f(x) \in B, \qquad (x,y) \in f \iff y = f(x).$$

Insbesondere ist

$$f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}.$$

Wie im Hauptband ist die Funktion selbst eine Menge geordneter Paare. Die Zielmenge ist kein zusätzlicher Bestandteil ihres Graphen. Deshalb kann derselbe Graph mehrere zulässige Zielmengen haben. Diese Konvention ist bei Gleichheitsaussagen maßgeblich.

1.3 Orientierung

Kapitel 2 charakterisiert Funktionen und klärt ihre Existenz und Gleichheit. Kapitel 3 sammelt Bild-, Urbild- und Faserregeln. Kapitel 4 behandelt Einschränkungen, Zusammenfügen und Erweiterungen. Kapitel 5 beschreibt Komposition und paarwertige Funktionen. Kapitel 6 behandelt Funktionenmengen und mengenwertige Funktionen.

Die Aussage-Nummern mit Präfix $5H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden. Sie verändern die Nummerierung des Fachbands nicht.

Kapitel 2

Charakterisierung, Existenz und Gleichheit

2.1 Was charakterisiert eine Funktion?

Theorem 5H.2.1.1 (Eindeutige Zuordnung und einelementige Wertemengen)**.** *Sei $R \subseteq A \times B$. Die folgenden Bedingungen sind gleichwertig:*

1. *$R\colon A \to B$ ist eine Funktion.*
2. *Für jedes $x \in A$ existiert genau ein $y \in B$ mit $(x, y) \in R$.*
3. *Für jedes $x \in A$ ist $\{y \in B \mid (x, y) \in R\}$ eine einelementige Menge.*

Theorem 5H.2.1.2 (Funktionen als minimale totale Relationen)**.** *Sei R eine totale Relation von A nach B im Sinn von Band 4. Dann gilt*

$$\begin{aligned} &R\colon A \to B \\ \iff\quad &\forall S \subseteq R \big(S \text{ ist total von } A \text{ nach } B \Rightarrow S = R\big). \end{aligned}$$

Eine totale Relation ist also genau dann eine Funktion, wenn keine echte Teilmenge ihres Graphen auf demselben Definitionsbereich total bleibt.

Theorem 5H.2.1.3 (Charakterisierung durch Urbilder von Komplementen)**.** *Sei $R \subseteq A \times B$. Für $V \subseteq B$ setze*

$$R^{-1}[V] = \{x \in A \mid \exists y \in V\, ((x, y) \in R)\}.$$

Dann gilt

$$R\colon A \to B \quad\iff\quad \forall V \subseteq B \big(R^{-1}[B \setminus V] = A \setminus R^{-1}[V]\big).$$

Hier bezeichnet $R^{-1}[V]$ eine Menge von Argumenten.

2.2 Existenz und elementare Konstruktionen

Theorem 5H.2.2.1 (Funktionsbildung durch eindeutige Beschreibung)**.** *Seien A, B Mengen und $\varphi(x, y)$ eine mengentheoretische Formel, gegebenenfalls mit festen Parametern. Gilt*

$$\forall x \in A\, \exists! y \in B\, \varphi(x, y),$$

so existiert genau eine Funktion $f\colon A \to B$ mit $\varphi(x, f(x))$ für alle $x \in A$. Ihr Graph ist

$$f = \{(x, y) \in A \times B \mid \varphi(x, y)\}.$$

Dies ist ein Aussagenschema für jede solche Formel.

Definition 5H.2.2.1 (Konstante Funktion)**.** Für $b \in B$ ist

$$c_{A,b} = A \times \{b\}\colon A \to B, \qquad c_{A,b}(x) = b \quad (x \in A)$$

die konstante Funktion mit Wert b. Für $A = \varnothing$ ergibt sich unabhängig von b der leere Graph.

Theorem 5H.2.2.2 (Leere Bereiche und Existenzkriterium)**.** *Für beliebige Mengen A, B gelten:*

1. *Die einzige Funktion $\varnothing \to B$ ist $\varnothing$.*
2. *Eine Funktion $A \to \varnothing$ existiert genau dann, wenn $A = \varnothing$; dann ist sie der leere Graph.*
3. *Eine Funktion $A \to B$ existiert genau dann, wenn $A = \varnothing$ oder $B \neq \varnothing$.*
4. *Eine Funktion $f\colon A \to B$ hat genau dann einen leeren Graphen, wenn $A = \varnothing$.*

Theorem 5H.2.2.3 (Einelementige Bereiche)**.** *Für $b \in B$ ist $\{(a, b)\}\colon \{a\} \to B$ mit Wert b an a. Jede Funktion auf $\{a\}$ hat diese Gestalt für genau ein $b \in B$. Für jede Menge A gibt es genau eine Funktion $A \to \{b\}$, nämlich $c_{A,b}$.*

2.3 Gleichheit und Bestimmtheit

Theorem 5H.2.3.1 (Definitionsbereich und zulässige Zielmengen)**.** *Aus $f\colon A \to B$ und $f\colon C \to D$ folgt $A = C$. Für $f\colon A \to B$ und eine beliebige Menge D gilt*

$$f\colon A \to D \quad \iff \quad \forall x \in A\,(f(x) \in D).$$

Die Zielmenge ist damit durch den Graphen nicht eindeutig festgelegt.

Theorem 5H.2.3.2 (Funktionsextensionalität)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$ gilt*

$$f = g \quad \iff \quad \big(A = C \ \wedge\ \forall x \in A\,(f(x) = g(x))\big).$$

Die Wertgleichheit auf der rechten Seite wird unter $A = C$ gelesen. Bei gemeinsamem Definitionsbereich A gilt insbesondere

$$f \neq g \quad \iff \quad \exists x \in A\,(f(x) \neq g(x)).$$

Theorem 5H.2.3.3 (Enthaltene Funktionsgraphen)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$ gilt*

$$f \subseteq g \quad \iff \quad \big(A \subseteq C \ \wedge\ \forall x \in A\,(f(x) = g(x))\big).$$

Bei gleichem Definitionsbereich folgt aus $f \subseteq g$ bereits $f = g$.

Kapitel 3

Bilder, Urbilder und Fasern

3.1 Grundbegriffe und elementare Regeln

Definition 5H.3.1.1 (Bild, Urbild und Faser)**.** Für $f\colon A \to B$, $U \subseteq A$, $V \subseteq B$ und $b \in B$ sei

$$\begin{aligned} f[U] &= \{y \in B \mid \exists x \in U\,(y = f(x))\}, \\ f^{-1}[V] &= \{x \in A \mid f(x) \in V\}, \\ \mathrm{Fib}_f(b) &= f^{-1}[\{b\}]. \end{aligned}$$

$f[U]$ heißt *Bild* von U, $f[A]$ die *Bildmenge* der Funktion; $f^{-1}[V]$ heißt *Urbildmenge* von V. $\mathrm{Fib}_f(b)$ ist die *Faser über* b. Die Notation $f^{-1}[V]$ bezeichnet keine Umkehrfunktion.

In diesem Kapitel sei stets $f\colon A \to B$, $U, W \subseteq A$ und $V, Z \subseteq B$, soweit ein Satz keine anderen Voraussetzungen nennt.

Theorem 5H.3.1.1 (Grundmengen, leere Mengen und einzelne Werte)**.** *Es gelten*

$$\begin{gathered} f[U] \subseteq B, \qquad f^{-1}[V] \subseteq A, \\ f[\varnothing] = \varnothing, \qquad f^{-1}[\varnothing] = \varnothing, \qquad f^{-1}[B] = A, \\ f[\{x\}] = \{f(x)\} \quad (x \in A), \\ f[U] = \varnothing \iff U = \varnothing, \\ f^{-1}[V] = \varnothing \iff V \cap f[A] = \varnothing. \end{gathered}$$

Theorem 5H.3.1.2 (Verträglichkeit mit Mengeninklusionen)**.**

$$\begin{aligned} U \subseteq W &\implies f[U] \subseteq f[W], \\ V \subseteq Z &\implies f^{-1}[V] \subseteq f^{-1}[Z]. \end{aligned}$$

Theorem 5H.3.1.3 (Fasern beschreiben alle Argumente und den Graphen)**.** *Für $b, c \in B$ mit $b \neq c$ gilt*

$$\operatorname{Fib}_f(b) \cap \operatorname{Fib}_f(c) = \varnothing.$$

Außerdem gelten

$$A = \bigcup_{b \in B} \operatorname{Fib}_f(b), \qquad b \in f[A] \iff \operatorname{Fib}_f(b) \neq \varnothing,$$
$$f = \bigcup_{b \in B} \big(\operatorname{Fib}_f(b) \times \{b\}\big).$$

Leere Fasern sind erlaubt.

Theorem 5H.3.1.4 (Rekonstruktion aus vorgegebenen Fasern)**.** *Sei $(E_b)_{b \in B}$ eine gegebene Familie von Teilmengen von A mit*

$$\bigcup_{b \in B} E_b = A, \qquad E_b \cap E_c = \varnothing \quad (b, c \in B,\ b \neq c).$$

Dann existiert genau eine Funktion $f\colon A \to B$ mit $\operatorname{Fib}_f(b) = E_b$ für alle $b \in B$. Ihr Graph lautet

$$f = \bigcup_{b \in B} (E_b \times \{b\}).$$

3.2 Bilder von Mengenoperationen

Theorem 5H.3.2.1 (Bilder beliebiger Vereinigungen)**.** *Für eine beliebige gegebene Familie $(U_i)_{i \in I}$ von Teilmengen von A gilt*

$$f\left[\bigcup_{i \in I} U_i\right] = \bigcup_{i \in I} f[U_i].$$

Das gilt auch für $I = \varnothing$. Insbesondere ist $f[U \cup W] = f[U] \cup f[W]$.

Theorem 5H.3.2.2 (Bilder von Durchschnitten und Differenzen)**.** *Es gelten im allgemeinen nur die Inklusionen*

$$f[U \cap W] \subseteq f[U] \cap f[W],$$
$$f[U] \setminus f[W] \subseteq f[U \setminus W].$$

Für jede nichtleere Indexmenge I und $U_i \subseteq A$ gilt

$$f\left[\bigcap_{i \in I} U_i\right] \subseteq \bigcap_{i \in I} f[U_i].$$

3.3 Urbilder von Mengenoperationen

Definition 5H.3.3.1 (Durchschnitt relativ zu einer Grundmenge)**.** Für $U_i \subseteq A$ sei

$$\bigcap_{i \in I}^{A} U_i = \{x \in A \mid \forall i \in I\,(x \in U_i)\}.$$

Bei $I = \varnothing$ ist dieser Durchschnitt A. Bei $I \neq \varnothing$ ist er der übliche Durchschnitt. Die entsprechende Schreibweise mit Grundmenge B wird ebenso verwendet.

Theorem 5H.3.3.1 (Urbilder beliebiger Vereinigungen und Durchschnitte)**.** *Für jede gegebene Familie $(V_i)_{i \in I}$ von Teilmengen von B gilt*

$$f^{-1}\left[\bigcup_{i \in I} V_i\right] = \bigcup_{i \in I} f^{-1}[V_i],$$
$$f^{-1}\left[\bigcap_{i \in I}^{B} V_i\right] = \bigcap_{i \in I}^{A} f^{-1}[V_i].$$

Beide Formeln schließen die leere Indexmenge ein.

Theorem 5H.3.3.2 (Urbilder von Komplementen und Differenzen)**.** *Es gelten*

$$f^{-1}[B \setminus V] = A \setminus f^{-1}[V],$$
$$f^{-1}[V \setminus Z] = f^{-1}[V] \setminus f^{-1}[Z],$$
$$f^{-1}[V \mathbin{\triangle} Z] = f^{-1}[V] \mathbin{\triangle} f^{-1}[Z].$$

Dabei ist $V \mathbin{\triangle} Z = (V \setminus Z) \cup (Z \setminus V)$ die symmetrische Differenz.

Theorem 5H.3.3.3 (Urbilder als Vereinigungen von Fasern)**.** *Für $V \subseteq B$ gilt*

$$f^{-1}[V] = \bigcup_{b \in V} \mathrm{Fib}_f(b).$$

Für $f, g\colon A \to B$ gilt außerdem

$$f = g \quad \iff \quad \forall b \in B\left(f^{-1}[\{b\}] = g^{-1}[\{b\}]\right).$$

3.4 Zusammenspiel von Bild und Urbild

Theorem 5H.3.4.1 (Grundvergleich zwischen Bild und Urbild)**.**

$$f[U] \subseteq V \quad \iff \quad U \subseteq f^{-1}[V].$$

Insbesondere gilt $U \subseteq f^{-1}[f[U]]$*.*

Theorem 5H.3.4.2 (Bild einer Urbildmenge)**.**

$$f[f^{-1}[V]] = V \cap f[A].$$

Die erreichten Elemente von V *hängen also nur von* $V \cap f[A]$ *ab. Genauer gilt*

$$f^{-1}[V] = f^{-1}[Z] \quad \iff \quad V \cap f[A] = Z \cap f[A].$$

Theorem 5H.3.4.3 (Mischen von Bild und Urbild)**.**

$$f[U \cap f^{-1}[V]] = f[U] \cap V,$$
$$f[U \setminus f^{-1}[V]] = f[U] \setminus V.$$

Diese Gleichheiten gelten für jede Funktion.

Theorem 5H.3.4.4 (Urbild der Bildmenge einer Teilmenge)**.**

$$f^{-1}[f[U]] = \{x \in A \mid \exists u \in U\,(f(x) = f(u))\}.$$

Die Menge ist die Vereinigung aller Fasern, die U *treffen. Es gilt*

$$U = f^{-1}[f[U]] \quad \iff \quad \forall b \in B\,\big(\mathrm{Fib}_f(b) \cap U \neq \varnothing \Rightarrow \mathrm{Fib}_f(b) \subseteq U\big).$$

Theorem 5H.3.4.5 (Wiederholtes Bild- und Urbildnehmen)**.**

$$f[f^{-1}[f[U]]] = f[U],$$
$$f^{-1}[f[f^{-1}[V]]] = f^{-1}[V].$$

Kapitel 4

Einschränken, Zusammenfügen und Erweitern

4.1 Einschränkungen und Zielmengen

Definition 5H.4.1.1 (Einschränkung einer Funktion)**.** Für $f\colon A \to B$ und $C \subseteq A$ sei

$$f\restriction_C = \{(x,y) \in f \mid x \in C\} = f \cap (C \times B).$$

Die Einschränkung behält die Werte an den Stellen aus C bei.

Theorem 5H.4.1.1 (Grundgesetze der Einschränkung)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und $C, D \subseteq A$. Dann gilt*

$$\begin{aligned} f\restriction_C &\colon C \to B, & (f\restriction_C)(x) &= f(x) \quad (x \in C),\\ f\restriction_A &= f, & f\restriction_\varnothing &= \varnothing,\\ (f\restriction_C)\restriction_{C\cap D} &= f\restriction_{C\cap D},\\ f\restriction_{C\cup D} &= (f\restriction_C) \cup (f\restriction_D),\\ f\restriction_{C\cap D} &= (f\restriction_C) \cap (f\restriction_D). \end{aligned}$$

Für $U \subseteq C$ und $V \subseteq B$ gilt außerdem

$$(f\restriction_C)[U] = f[U], \qquad (f\restriction_C)^{-1}[V] = C \cap f^{-1}[V].$$

Theorem 5H.4.1.2 (Genaues Kriterium für einen Wechsel der Zielmenge)**.** *Seien $f\colon A \to B$, $C \subseteq A$ und D eine beliebige Menge. Für denselben eingeschränkten Graphen gilt*

$$f \restriction_C \colon C \to D \quad \iff \quad f[C] \subseteq D.$$

Insbesondere ist $f\colon A \to D$ genau dann zulässig, wenn $f[A] \subseteq D$. Für $D \subseteq B$ gilt ferner

$$f \cap (C \times D) = f \restriction_{C \cap f^{-1}[D]} \colon C \cap f^{-1}[D] \to D.$$

Dieser Graph ist genau dann eine Funktion auf ganz C, wenn $f[C] \subseteq D$.

Theorem 5H.4.1.3 (Teilgraphen und Fortsetzung)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und $H \subseteq f$. Mit*

$$C = \{x \in A \mid \exists y \in B\,((x, y) \in H)\}$$

ist $H = f \restriction_C$, also $H\colon C \to B$. Das allgemeine Kriterium für enthaltene Funktionsgraphen steht in Satz 5H.2.3.3.

4.2 Kompatible Graphen und Fallunterscheidungen

Theorem 5H.4.2.1 (Vereinigung einer kompatiblen Familie)**.** *Seien I eine Menge und $f_i\colon A_i \to B$ für $i \in I$ vorgegebene Funktionen. Setze*

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i, \qquad H = \bigcup_{i \in I} f_i.$$

Dann sind äquivalent:

$$\begin{aligned} &H\colon A \to B, \\ &\forall i, j \in I\ \forall x \in A_i \cap A_j\,(f_i(x) = f_j(x)). \end{aligned}$$

Bei Erfüllung dieser Bedingung ist H die eindeutig bestimmte Funktion auf A mit $H \restriction_{A_i} = f_i$ für alle $i \in I$. Für $I = \varnothing$ sind $A = H = \varnothing$; die Aussage gilt auch in diesem Fall.

Theorem 5H.4.2.2 (Durchschnitt von Funktionsgraphen)**.** *Sei $I \neq \varnothing$, und seien $f_i\colon A \to B$ für $i \in I$ vorgegeben. Die Menge der gemeinsamen Übereinstimmungsstellen sei*

$$D = \{x \in A \mid \forall i, j \in I\,(f_i(x) = f_j(x))\}.$$

Für jedes $i_0 \in I$ gilt

$$\bigcap_{i \in I} f_i = f_{i_0} \restriction_D \colon D \to B.$$

Der Durchschnitt ist genau dann eine Funktion auf ganz A, wenn alle f_i gleich sind. Insbesondere ist für $f, g\colon A \to B$ ihr Durchschnitt die Einschränkung auf $\{x \in A \mid f(x) = g(x)\}$.

Definition 5H.4.2.1 (Fallabbildung und Überschreiben)**.** Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to B$ setze

$$\mathrm{Fall}(f,g) = f \cup (g \restriction_{C\setminus A}), \qquad \mathrm{Upd}(f,g) = (f \restriction_{A\setminus C}) \cup g.$$

Bei $\mathrm{Fall}(f,g)$ hat der erste Zweig Vorrang, wie bei der Fallabbildung in Band 5. Bei $\mathrm{Upd}(f,g)$ überschreibt g die Werte von f auf dem gemeinsamen Definitionsbereich; es gilt $\mathrm{Upd}(f,g) = \mathrm{Fall}(g,f)$.

Theorem 5H.4.2.3 (Fallunterscheidung mit Vorrang)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to B$ gilt*

$$\mathrm{Fall}(f,g)\colon A \cup C \to B,$$
$$\mathrm{Fall}(f,g)(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g(x), & x \in C \setminus A. \end{cases}$$

Dabei gilt

$$\mathrm{Fall}(f,g) = f \cup g \quad\Longleftrightarrow\quad \forall x \in A \cap C\,(f(x) = g(x)).$$

Ohne die letzte Bedingung ist der Fallgraph dennoch eine Funktion.

Theorem 5H.4.2.4 (Gesetze des Überschreibens)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to B$ ist $u = \mathrm{Upd}(f,g)$ eine Funktion von $A \cup C$ nach B. Es gilt*

$$u \restriction_C = g, \qquad u \restriction_{A\setminus C} = f \restriction_{A\setminus C}.$$

Ist zusätzlich $h\colon D \to B$ gegeben, so gilt

$$\mathrm{Upd}(\mathrm{Upd}(f,g),h) = \mathrm{Upd}(f,\mathrm{Upd}(g,h)).$$

Außerdem ist $\mathrm{Upd}(f,f) = f$; das Überschreiben mit dem leeren Graphen verändert f nicht.

4.3 Erweiterungen und Änderung einzelner Werte

Theorem 5H.4.3.1 (Erweiterung mit einem festen Wert)**.** *Seien $f\colon A \to B$, $A \subseteq A'$ und $b \in B$. Dann ist*

$$h = f \cup \big((A' \setminus A) \times \{b\}\big)\colon A' \to B$$

die eindeutig bestimmte Funktion mit

$$h \restriction_A = f, \qquad \forall x \in A' \setminus A\,(h(x) = b).$$

Insbesondere ist $A' \times \{b\}$ eine konstante Funktion auf A'. Für die Bildmenge der Erweiterung gilt

$$h[A'] = \begin{cases} f[A], & A' = A, \\ f[A] \cup \{b\}, & A' \setminus A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Theorem 5H.4.3.2 (Genaues Existenzkriterium für eine Erweiterung)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und $A \subseteq A'$. Dann gilt*

$$\begin{aligned} &\exists h\colon A' \to B\ (h \restriction_A = f) \\ \iff\quad &A' = A \ \vee\ B \neq \varnothing. \end{aligned}$$

Die Aussage benötigt kein Auswahlaxiom.

Theorem 5H.4.3.3 (Hinzufügen und Ersetzen eines einzelnen Wertes)**.** *Seien $f\colon A \to B$, $b \in B$ und a beliebig. Das bloße Hinzufügen des Paares (a, b) erfüllt*

$$f \cup \{(a,b)\}\colon A \cup \{a\} \to B \quad\iff\quad a \notin A \ \vee\ (a,b) \in f.$$

Unabhängig davon ist der ersetzende Graph

$$u = (f \restriction_{A\setminus\{a\}}) \cup \{(a,b)\}\colon A \cup \{a\} \to B$$

stets eine Funktion. Er ist durch

$$u(a) = b, \qquad \forall x \in A \setminus \{a\}\,(u(x) = f(x))$$

eindeutig bestimmt. Für $a \notin A$ ist dies eine Erweiterung; für $a \in A$ wird genau die vorgegebene Stelle überschrieben.

Kapitel 5

Komposition und gemeinsame Zuordnungen

5.1 Hintereinanderausführen von Funktionen

Definition 5H.5.1.1 (Komposition)**.** Für $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ heißt

$$g \circ f = \{(a,c) \in A \times C \mid \exists b \in B\,((a,b) \in f \wedge (b,c) \in g)\}$$

die *Komposition* von f und g. Dabei wird zuerst f, danach g ausgeführt.

Theorem 5H.5.1.1 (Typisierung und Auswertung der Komposition)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ gilt*

$$g \circ f\colon A \to C, \qquad \forall a \in A\,((g \circ f)(a) = g(f(a))).$$

Die Komposition ist die eindeutig bestimmte Funktion auf A mit diesen Werten. Die Aussage gilt auch für leere Mengen.

Theorem 5H.5.1.2 (Assoziativität)**.** *Für $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ und $h\colon C \to D$ gilt*

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f\colon A \to D.$$

An jeder Stelle $a \in A$ haben beide Graphen den Wert $h(g(f(a)))$.

Theorem 5H.5.1.3 (Bilder und Urbilder einer Komposition)**.** *Seien $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$, $U \subseteq A$ und $W \subseteq C$. Dann gilt*

$$(g \circ f)[U] = g[f[U]],$$
$$(g \circ f)^{-1}[W] = f^{-1}[g^{-1}[W]].$$

Insbesondere ist $(g \circ f)[A] = g[f[A]]$.

Theorem 5H.5.1.4 (Einschränkungen und Zwischenmengen)**.** *Seien* $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ *und* $U \subseteq A$. *Dann gilt*

$$(g \circ f) \restriction_U = g \circ (f \restriction_U).$$

Eine Teilmenge $D \subseteq B$ *ist für dieselbe Funktion* f *genau dann als Zwischenmenge zulässig, wenn* $f[A] \subseteq D$*:*

$$f\colon A \to D \quad \iff \quad f[A] \subseteq D.$$

In diesem Fall gilt, mit f *als Funktion nach* D*,*

$$(g \restriction_D) \circ f = g \circ f\colon A \to C.$$

Für jedes $D \subseteq B$ *gilt ohne weitere Voraussetzung*

$$(g \restriction_D) \circ (f \restriction_{f^{-1}[D]}) = (g \circ f) \restriction_{f^{-1}[D]},$$

wobei $f \restriction_{f^{-1}[D]}$ *als Funktion nach* D *aufgefaßt wird. Die gemeinsame Ausgangsmenge ist* $f^{-1}[D]$.

Theorem 5H.5.1.5 (Gleichheit nach einem vorgeschalteten Schritt)**.** *Für* $f\colon A \to B$ *und* $g, h\colon B \to C$ *gilt*

$$\begin{aligned} g \circ f = h \circ f \quad &\iff \quad \forall b \in f[A]\,(g(b) = h(b)) \\ &\iff \quad g \restriction_{f[A]} = h \restriction_{f[A]}. \end{aligned}$$

Die Werte von g *und* h *außerhalb von* $f[A]$ *gehen in diese Kompositionen nicht ein. Für* $A = \varnothing$ *sind alle drei Bedingungen erfüllt.*

5.2 Zwei Werte gemeinsam zuordnen

Definition 5H.5.2.1 (Gepaarte Funktion)**.** Für $f\colon A \to B$ und $g\colon A \to C$ sei

$$\langle f, g\rangle = \{(a, (f(a), g(a))) \mid a \in A\}.$$

Diese Konstruktion faßt die beiden Werte zu einem geordneten Paar zusammen.

Theorem 5H.5.2.1 (Existenz und Eindeutigkeit der gepaarten Funktion)**.** *Für* $f\colon A \to B$ *und* $g\colon A \to C$ *ist*

$$\langle f, g\rangle\colon A \to B \times C, \qquad \langle f, g\rangle(a) = (f(a), g(a)) \quad (a \in A).$$

Es ist die eindeutig bestimmte Funktion mit dieser Wertebeschreibung. Für $U \subseteq A$ *gilt*

$$\langle f, g\rangle[U] = \{(f(a), g(a)) \mid a \in U\} \subseteq f[U] \times g[U].$$

Für $V \subseteq B$ *und* $W \subseteq C$ *gilt*

$$\langle f, g\rangle^{-1}[V \times W] = f^{-1}[V] \cap g^{-1}[W].$$

Definition 5H.5.2.2 (Produktfunktion)**.** Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$ sei

$$f \boxtimes g = \{((a,c),(f(a),g(c))) \mid a \in A,\ c \in C\}.$$

Das Zeichen $\boxtimes$ bezeichnet diesen Funktionsgraphen, nicht das kartesische Produkt der beiden Graphen.

Theorem 5H.5.2.2 (Werte, Bilder und Urbilder der Produktfunktion)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon C \to D$ gilt*

$$f \boxtimes g\colon A \times C \to B \times D,$$
$$(f \boxtimes g)(a,c) = (f(a),g(c)) \qquad (a \in A,\ c \in C).$$

Die Funktion ist durch diese Werte eindeutig bestimmt. Für $U \subseteq A$, $V \subseteq C$, $S \subseteq B$ und $T \subseteq D$ gilt

$$(f \boxtimes g)[U \times V] = f[U] \times g[V],$$
$$(f \boxtimes g)^{-1}[S \times T] = f^{-1}[S] \times g^{-1}[T].$$

Ist $A = \varnothing$ oder $C = \varnothing$, so ist $f \boxtimes g$ die leere Funktion auf $A \times C = \varnothing$.

Theorem 5H.5.2.3 (Verträglichkeit mit Komposition)**.** *Für $h\colon X \to A$, $f\colon A \to B$ und $g\colon A \to C$ gilt*

$$\langle f,g\rangle \circ h = \langle f \circ h, g \circ h\rangle.$$

Für $f\colon A \to B$, $g\colon C \to D$, $u\colon B \to E$ und $v\colon D \to F$ gilt

$$(u \boxtimes v) \circ (f \boxtimes g) = (u \circ f) \boxtimes (v \circ g).$$

Beide Aussagen gelten ohne zusätzliche Eigenschaften der beteiligten Funktionen.

Kapitel 6

Funktionenmengen und mengenwertige Funktionen

6.1 Funktionen als Elemente einer Menge

Definition 5H.6.1.1 (Funktionenmenge)**.** Für Mengen A, B sei

$$B^A = \{f \in \mathcal{P}(A \times B) \mid f\colon A \to B\}.$$

Die Elemente von B^A sind die Funktionsgraphen mit Definitionsbereich A und Werten in B.

Theorem 5H.6.1.1 (Existenz und elementare Sonderfälle)**.** *Für alle Mengen A, B ist B^A eine Menge. Es gelten*

$$\begin{aligned} B^{\varnothing} &= \{\varnothing\}, \\ \varnothing^A &= \begin{cases} \{\varnothing\}, & A = \varnothing, \\ \varnothing, & A \neq \varnothing, \end{cases} \\ \{b\}^A &= \{A \times \{b\}\}, \\ B^{\{a\}} &= \big\{\{(a,b)\} \mid b \in B\big\}. \end{aligned}$$

Nach Satz 5H.2.2.2 ist $B^A \neq \varnothing$ genau dann, wenn $A = \varnothing$ oder $B \neq \varnothing$.

Theorem 5H.6.1.2 (Zielmengen und Funktionenmengen)**.** *Für beliebige Mengen A, B, C gelten*

$$\begin{aligned} B \subseteq C \quAd &\implies \quad B^A \subseteq C^A, \\ B^A \cap C^A &= (B \cap C)^A. \end{aligned}$$

Die Gleichheit wird für die Graphkonvention dieses Leitfadens verstanden; auch $A = \varnothing$ ist zugelassen.

Definition 5H.6.1.2 (Auswertungsfunktion)**.** Für Mengen A, B ist die Auswertung die Funktion

$$\mathrm{ev}_{A,B} \colon B^A \times A \to B, \qquad (f, a) \mapsto f(a).$$

Sie ist für alle A, B definiert. Ist ihr Definitionsbereich leer, so ist ihr Graph die leere Menge.

6.2 Ein Argument nach dem anderen einsetzen

Theorem 5H.6.2.1 (Eindeutige Umformung zu funktionswertigen Funktionen)**.** *Seien A, B, C Mengen. Zu jeder Funktion $h \colon A \times B \to C$ existiert genau eine Funktion $H \colon A \to C^B$ mit*

$$H(a)(b) = h(a, b) \qquad (a \in A,\ b \in B).$$

Dabei bedeutet $h(a, b)$ den Wert $h((a, b))$, und es gilt

$$H(a) = \{(b, h(a, b)) \mid b \in B\} \qquad (a \in A).$$

Umgekehrt bestimmt jede Funktion $H \colon A \to C^B$ genau eine Funktion $h \colon A \times B \to C$ durch dieselbe Wertgleichung. Beide Konstruktionen gelten auch für leere Mengen. Die erste wird auch Currying *genannt.*

6.3 Bild und Urbild als Funktionen auf Potenzmengen

Definition 5H.6.3.1 (Bildfunktion und Urbildfunktion)**.** Für $f \colon A \to B$ seien

$$f_* \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B), \quad U \mapsto f[U],$$
$$f^* \colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A), \quad V \mapsto f^{-1}[V].$$

Dies sind Funktionen auf Mengen von Teilmengen. Die Schreibweise f^* bezeichnet die Urbildbildung aus Kapitel 3.

Theorem 5H.6.3.1 (Verkettung der Bild- und Urbildfunktionen)**.** *Für $f \colon A \to B$ und $g \colon B \to C$ gilt*

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*, \qquad (g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

Die Verkettung ist im Sinn von Kapitel 5 zu lesen. Die erste Gleichheit gilt für Funktionen $\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(C)$, die zweite für Funktionen $\mathcal{P}(C) \to \mathcal{P}(A)$.

Theorem 5H.6.3.2 (Bestimmtheit durch die Wirkung auf Teilmengen)**.** *Für Funktionen $f, g\colon A \to B$ sind gleichwertig:*

$$f = g, \qquad f_* = g_*, \qquad f^* = g^*.$$

Bereits die Werte auf einelementigen Mengen genügen:

$$\begin{aligned} f = g \quad &\iff \quad \forall a \in A \big(f[\{a\}] = g[\{a\}]\big), \\ f = g \quad &\iff \quad \forall b \in B \big(f^{-1}[\{b\}] = g^{-1}[\{b\}]\big). \end{aligned}$$

Die Aussagen gelten auch bei leerem Definitionsbereich.

6.4 Spuren mengenwertiger Funktionen

Definition 5H.6.4.1 (Mengenwertige Funktion und Spur)**.** Eine Funktion $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$ heißt hier *mengenwertig*; ihr Wert $F(a)$ ist eine Teilmenge von B. Ihre *Spurfunktion* ist

$$T_F\colon B \to \mathcal{P}(A), \qquad T_F(b) = \{a \in A \mid b \in F(a)\}.$$

Damit erfaßt $T_F(b)$ genau diejenigen Argumente, deren zugeordnete Menge das Element b enthält.

Theorem 5H.6.4.1 (Rekonstruktion aus den Spuren)**.** *Sei $F\colon A \to \mathcal{P}(B)$. Für $a \in A$ und $b \in B$ gilt*

$$b \in F(a) \quad \iff \quad a \in T_F(b).$$

Insbesondere gelten

$$F(a) = \{b \in B \mid a \in T_F(b)\} \quad (a \in A), \qquad T_{T_F} = F.$$

Bei der zweiten Spurbildung sind A und B vertauscht. Für $F, G\colon A \to \mathcal{P}(B)$ gilt außerdem

$$F = G \quad \iff \quad T_F = T_G.$$

Diese Aussagen umfassen leere Mengen A, B und leere Werte $F(a)$.

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 5: funktionale Eindeutigkeit und Funktionen. Band 4: totale Relationen. Band 3: Mengenoperationen, geordnete Paare, kartesische Produkte, Aussonderung und Potenzmengen. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 28 und Band 37. Der vorliegende Leitfaden bleibt bei allgemeinen Funktionen auf Mengen und ihren unmittelbaren mengentheoretischen Folgerungen.

[2] José Meseguer: *Set Theory and Algebra in Computer Science: A Gentle Introduction to Mathematical Modeling*. University of Illinois at Urbana-Champaign, Fassung vom 29. August 2024. Abschnitt 5.1, Druckseiten 29–30: Funktionen und Funktionenmengen. Abschnitt 5.3, Druckseiten 32–33: Bilder, Urbilder, Zielmengenwechsel und Einschränkungen. Abschnitt 5.4, Lemma 2 auf Druckseiten 33–34: Assoziativität der Komposition; Aufgabe 29 auf Druckseite 36: paarwertige Funktionen. Abschnitt 5.5, Druckseiten 37–38: Funktionen auf Funktionenmengen, Auswertung und Currying. `https://courses.physics.illinois.edu/cs476/fa2024/readings/STACS.pdf`.

[3] P. D. Welch: *Set Theory*. University of Bristol, Fassung vom 15. September 2026. Abschnitt 1.3.2, Druckseiten 11–12: Definitionen 1.24–1.27 zu Definitionsbereich, Funktionsgraph, Einschränkung und Funktionenmenge. Aufgabe 1.21(ii), Druckseite 12: Vereinigung von Funktionen, die auf gemeinsamen Definitionsbereichen übereinstimmen. `https://people.maths.bris.ac.uk/~mapdw/ST/current-settheory.pdf`.

[4] Sheldon Axler: *Measure, Integration & Real Analysis*. Springer, 2020; aktualisiertes Autoren-PDF vom 12. Juni 2026. Abschnitt 2B, Unterabschnitt *Inverse Images*, Druckseiten 29–30: Definition 2.31 sowie Sätze 2.33 und 2.34 zu Urbildern von Mengenoperationen und zur Komposition. Die hier herangezogenen Aussagen setzen ausschließlich Mengen und allgemeine Funktionen voraus. `https://measure.axler.net/MIRA.pdf`.

Einordnung der Zusammenstellung. Dieser Leitfaden ist eine ausgewählte Referenzliste von Definitionen, Charakterisierungen und elementaren Folgerungen. Er beansprucht weder Vollständigkeit aller bekannten Aussagen noch historische Erstentdeckungen. Die Quellen dienen der Begriffs-, Notations- und Ergebniskontrolle; nicht jede hier formulierte Zusammenfassung steht dort in genau dieser Gestalt. Die Aussagen werden in der Graphkonvention des Hauptbands und einschließlich ihrer leeren Randfälle formuliert. Insbesondere werden bei indizierten Durchschnitten die jeweiligen Grundmengen beachtet und keine Auswahlannahmen ergänzt.